

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Matemática discreta

Álgebra booleana, recurrencias y funciones generadoras.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Matemática discreta

La **matemática discreta** estudia estructuras finitas o numerables: el álgebra de los valores lógicos, los circuitos digitales, las sucesiones definidas por recurrencia, el conteo mediante series y el costo de los algoritmos. Su vocabulario (funciones booleanas, recurrencias, notación O) es la base del análisis de algoritmos y del diseño de hardware.

Álgebra booleana

El **álgebra booleana** opera con dos valores $\{0, 1\}$ y las operaciones AND ($\wedge$), OR ($\vee$) y NOT ($\neg$):

1 $x \wedge y = 1$ solo si ambos valen 1.

2 $x \vee y = 1$ si al menos uno vale 1.

3 $\neg x$ invierte el valor.

Leyes fundamentales:

1 **Conmutativas:** $x \wedge y = y \wedge x$, $x \vee y = y \vee x$.

2 **Asociativas:** $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$.

3 **Distributivas:** $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$.

4 **Identidad:** $x \wedge 1 = x$, $x \vee 0 = x$.

5 **Complemento:** $x \wedge \neg x = 0$, $x \vee \neg x = 1$.

6 **Absorción:** $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$.

De Morgan:

7
$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

Formas canónicas. Toda función booleana se expresa como **suma de productos** (minitérminos) o como **producto de sumas** (maxitérminos). Es la representación que alimenta el diseño digital.

Mini-ejemplo. $x \wedge (y \vee \neg x) = (x \wedge y) \vee (x \wedge \neg x) = (x \wedge y) \vee 0 = x \wedge y$.

Circuitos lógicos

Las compuertas AND, OR y NOT —junto con NAND, NOR y XOR— implementan las operaciones booleanas. Todo circuito combina compuertas para calcular una función; la expresión resultante es una proposición y verificar equivalencia de circuitos es demostrar equivalencia lógica.

Compuertas universales. NAND y NOR pueden construir todas las demás (incluida NOT), por lo que son la base de los chips reales; minimizar compuertas ahorra área y energía.

Minimización. El **mapa de Karnaugh** agrupa unos adyacentes en potencias de dos para simplificar expresiones. Cuantas menos compuertas, más rápido y barato el circuito.

Mini-ejemplo (mayoría de 3 bits). La función que da 1 cuando al menos dos de x, y, z son 1 es

$$M = (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$$

y su tabla de verdad tiene cuatro filas con salida 1.

Recurrencias lineales

Una **recurrencia** define cada término a partir de los anteriores. Se dice **lineal de orden k** si

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

y se resuelve con la **ecuación característica** $r^k = c_1 r^{k-1} + \cdots + c_k$:

1 **Raíces distintas** $r_1, \dots, r_k$: $a_n = \sum_i A_i r_i^n$.

2 **Raíz repetida** de multiplicidad m : multiplicar por potencias de n (por ejemplo $(A + Bn)r^n$).

3 **No homogénea**: sumar una solución particular a la homogénea.

Las constantes A_i se ajustan con las condiciones iniciales.

Mini-ejemplo (Torres de Hanói). $T(n) = 2T(n-1) + 1$ con $T(1) = 1$ tiene solución cerrada

$$T(n) = 2^n - 1$$

Con 64 discos serían $2^{64} - 1 \approx 1.8 \times 10^{19}$ movimientos.

Mini-ejemplo (Fibonacci). $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ con $F_0 = 0, F_1 = 1$ tiene ecuación $r^2 = r + 1$, cuyas raíces dan el número áureo $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y

$$F_n = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\sqrt{5}}$$

de modo que F_n crece como $\varphi^n / \sqrt{5}$.

Funciones generadoras

Una **función generadora** codifica una sucesión (a_n) como los coeficientes de una serie de potencias:

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

Operaciones. La suma de sucesiones corresponde a la suma de series; la **convolución** $(a * b)_n = \sum_k a_k b_{n-k}$ corresponde al producto; multiplicar por x **desplaza** la sucesión; derivar multiplica a_n por n .

Series clave:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n, \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n, \quad \frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} F_n x^n$$

Mini-ejemplo (pago con monedas). El número de formas de pagar n céntimos con monedas de 1 y 2 es el coeficiente de x^n en

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

Para $n = 5$ hay 3 formas: $1 + 1 + 1 + 1 + 1$, $1 + 1 + 1 + 2$ y $1 + 2 + 2$.

Inducción fuerte y recursión

La **inducción fuerte** demuestra $P(n)$ suponiendo $P(j)$ para **todo** j con $j \leq k$ (o $j < n$) y probando $P(k+1)$. Es la herramienta natural para validar recurrencias, factorizaciones y algoritmos recursivos.

Mini-ejemplo (factorización). Todo entero $n \geq 2$ es primo o producto de primos. Si n es primo, listo; si $n = ab$ con $a, b < n$, por inducción fuerte ambos se factorizan y multiplicándolas se factoriza n .

Recursión en computación. Una función se llama a sí misma con **casos base**. La inducción demuestra su correctitud: la hipótesis inductiva hace el papel de la hipótesis de recursión.

Mini-ejemplo (búsqueda binaria). $T(n) = T(n/2) + 1$ con $T(1) = 1$ da $T(n) = \log_2 n$, por lo que la búsqueda binaria es $O(\log n)$.

Complejidad y teorema maestro

La **notación** O describe el crecimiento asintótico:

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 : f(n) \leq c g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

Jerarquía de crecimiento:

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$$

Teorema maestro. Para $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ con $a \geq 1$ y $b > 1$, se compara $f(n)$ con $n^{\log_b a}$:

1 Si $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

2 Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$: $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.

3 Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ con regularidad: $T(n) = \Theta(f(n))$.

Mini-ejemplo (mergesort). $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$: aquí $\log_b a = \log_2 2 = 1$, cae en el caso 2, luego $T(n) = O(n \log n)$.

Mini-ejemplo (bucles). Dos bucles anidados sobre n elementos dan $O(n^2)$; tres anidados, $O(n^3)$; un bucle con paso doble, $O(\log n)$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Álgebra booleana y circuitos

1 Simplifica $x \vee (x \wedge y)$.

2 Simplifica $\neg(\neg x \vee y) \vee x$.

3 Aplica De Morgan a $\neg(x \wedge \neg y)$.

4 Evalúa $1 \wedge (0 \vee 1)$.

5 ¿Qué compuerta es universal además de NAND?

Nivel 2 · Recurrencias

6 Resuelve $a_n = 2a_{n-1} + 1$ con $a_0 = 0$.

7 Resuelve $a_n = 3a_{n-1}$ con $a_0 = 2$.

8 ¿Cuántos movimientos mueven 10 discos en las Torres de Hanói?

9 Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, calcula F_6 .

10 Halla la ecuación característica de $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$.

Nivel 3 · Funciones generadoras e inducción

- 11 Halla el coeficiente de x^3 en $\frac{1}{(1-x)^2}$.
- 12 Halla el coeficiente de x^4 en $\frac{1}{1-x}$.
- 13 ¿Cuántas formas hay de pagar 5 céntimos con monedas de 1 y 2?
- 14 ¿Qué sucesión generan los coeficientes de $\frac{1}{(1-x)^2}$?
- 15 En la inducción fuerte que factoriza n , ¿cuál es la hipótesis inductiva?

Nivel 4 · Complejidad y teorema maestro

- 16 Complejidad de un bucle de 1 a n con paso doble.
- 17 Complejidad de dos bucles anidados sobre n .
- 18 Aplica el teorema maestro a $T(n) = 4T(n/2) + n$.
- 19 Aplica el teorema maestro a $T(n) = 2T(n/2) + n$.
- 20 Ordena de menor a mayor: $O(n^2)$, $O(\log n)$, $O(n \log n)$, $O(1)$.

Respuestas

- 1 x (ley de absorción).
- 2 x .
- 3 $\neg x \vee y$.
- 4 1.
- 5 NOR.
- 6 $a_n = 2^n - 1$.
- 7 $a_n = 2 \cdot 3^n$.

8 $2^{10} - 1 = 1023$ movimientos.

9 $F_6 = 8$.

10 $r^2 - 5r + 6 = 0$, con raíces $r = 2$ y $r = 3$.

11 Coeficiente 4, pues $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum (n+1)x^n$.

12 Coeficiente 1.

13 3 formas.

14 La sucesión $1, 2, 3, 4, \dots$, es decir $a_n = n + 1$.

15 Que todo j con $2 \leq j < n$ es primo o producto de primos.

16 $O(\log n)$.

17 $O(n^2)$.

18 $O(n^2)$, porque $\log_2 4 = 2 > 1$ (caso 1).

19 $O(n \log n)$, porque $\log_2 2 = 1$ (caso 2).

20 $O(1) < O(\log n) < O(n \log n) < O(n^2)$.